

«Множество есть многое, мыслимое как единое.»

— Георг Кантор

Двадцать лет назад станция «Палимпсест» замолчала посреди смены. В 03:47 внутренняя сеть отказалась подтвердить саму себя, а утренняя смена нашла тёплые коридоры, работающие терминалы и ни одного человека. Автоматика продолжала вести записи, хотя адресата у них давно не было.

Экспедиция «Контур» подняла этот архив, от журналов наблюдений до протоколов условий, вплоть до показаний датчика, который разучился говорить «да» и «нет». Куратор экспедиции первым читает журналы и спешит с выводами. Инструкция к архиву не сохранилась, как не сохранился и тот, кто мог бы её написать. Разобраться в них можно, только сверяя одни записи с другими.

Задача 1: Операции над множествами и разбиения

База

Первый журнал был самым тонким. В нём сорок страниц, три признака на событие и ни одного пояснения, а легенда с расшифровкой пометок потерялась раньше, чем нашли сам архив. От событий остались только идентификаторы вроде «pulse» или «flare», и вся информация о каждом заключена в том, к каким множествам оно отнесено.

Каждое событие отмечено хотя бы одним из трёх признаков. A , B и C — множества событий, отмеченных соответствующим признаком:

- $A = \{\text{pulse, flare, drift, echo, fault}\}$
- $B = \{\text{echo, drift, fault, breach, flare}\}$
- $C = \{\text{pulse, breach, fault, drift, signal}\}$

Универсум T равен $A \cup B \cup C$, а через $\mathcal{P}(T)$ обозначается множество всех его подмножеств. Все дополнения в этой задаче считаются относительно T .

$$\begin{aligned}X &= A \cap B \cap C, \\Y &= (A \cap B) \setminus C, \\Z &= A \setminus (X \cup Y).\end{aligned}$$

- Вычислите следующие множества и охарактеризуйте каждое одной фразой — какими признаками обладают входящие в него события:
 - $A \cap B$
 - $\bar{A} \cap B$
 - $(A \cap B) \setminus C$
- Запишите формулой множество событий, обладающих признаком B и не более чем одним из признаков A и C (ни одним или ровно одним).
- При каком условии на произвольные множества M и K верно $M \setminus K = K \setminus M$? Докажите необходимость и достаточность.
- Установите истинность утверждений:
 - $\emptyset \in A$
 - $\emptyset \subseteq A$
 - $\emptyset \subset A$
 - $\text{pulse} \in A$
 - $\{\text{pulse}\} \in A$
 - $\{\text{pulse}\} \subseteq A$
 - $A \in \mathcal{P}(T)$
 - $\{A\} \subseteq \mathcal{P}(T)$
 - $\{\text{pulse, pulse}\} \setminus \{\text{pulse}\} = \{\text{pulse}\}$
 - $A \triangle \emptyset = \emptyset$

5. Разложите универсум на восемь элементарных областей, задаваемых принадлежностью к A , B и C . На этом разложении докажите или опровергните, что $\{X, Y, Z\}$ является разбиением A .

Задача 2: Меры сходства и расстояния

Челлендж

Второй журнал беднее первого. Отдельных событий в нём не осталось, только эпизоды с их наборами характерных сигналов, и о близости эпизодов теперь судят по самим наборам.

Для двух непустых конечных множеств X, Y определены две меры сходства — индекс Жаккара и косинусная мера — и соответствующие им расстояния. Индекс Жаккара — доля общих элементов в объединении:

$$\text{Jaccard}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|}, \quad d_J = 1 - \text{Jaccard}.$$

$$\text{Cosine}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{\sqrt{|X| \cdot |Y|}}, \quad d_{\cos} = 1 - \text{Cosine}.$$

Эпизод Характерные сигналы

I	pulse, echo, frost
II	echo, flare, frost, drift
III	pulse, glass, hum
IV	pulse, drift, glass, echo

- Постройте граф сходства: вершины — эпизоды, ребро соединяет две вершины тогда и только тогда, когда $\text{Jaccard} \geq 0.25$.
 - Вычислите Jaccard для всех пар эпизодов и укажите все пары с максимальным и с минимальным значением.
 - Найдите компоненты связности — группы вершин, связанные цепочками рёбер.
- Проверьте два заявления куратора.
 - Куратор добавляет в два эпизода один и тот же сигнал, отсутствовавший в обоих. По его словам, сходство по Жаккару не изменилось — общие сигналы и различия остались прежними. Проверьте утверждение на произвольной паре эпизодов из таблицы, сформулируйте, как изменяется Jaccard при добавлении обоим эпизодам нового общего сигнала, и докажите это.
 - Куратор уверен, что пороговое правило даёт «хорошую» кластеризацию: похожие эпизоды попадут в одну группу, а непохожие — в разные. Проверьте это на полученном графе: лежат ли все пары с максимальным Jaccard в одной компоненте, а пары с минимальным — в разных.
- Закодируйте множество сигналов каждого эпизода двоичным вектором по объединению сигналов всех четырёх эпизодов: единица стоит на позициях сигналов эпизода. Выразите косинусную меру через эти векторы и объясните, почему её так называли.

4. Сравните индекс Жаккара и косинусную меру.

(а) Для любых непустых конечных X и Y докажите $\text{Jaccard}(X, Y) \leq \text{Cosine}(X, Y)$.

Указание. Запишите обе меры через $a = |X \cap Y|$, $b = |X \setminus Y|$, $c = |Y \setminus X|$.

(б) Найдите необходимое и достаточное условие равенства $\text{Jaccard}(X, Y)$ и $\text{Cosine}(X, Y)$ и проверьте его на парах эпизодов из таблицы.

(в) Пусть множества X и Y непусты и имеют равные мощности. Выразите $\text{Cosine}(X, Y)$ через $\text{Jaccard}(X, Y)$ и приведите пару множеств с разными мощностями, для которых $\text{Jaccard}(X, Y) \neq \text{Cosine}(X, Y)$.

5. Проверьте метрические свойства расстояний d_J и $d_{\cos}$.

(а) Выведите из определения формулу для расстояния Жаккара:

$$d_J(X, Y) = \frac{|X \triangle Y|}{|X \cup Y|}.$$

(б) Проверьте для обоих расстояний аксиомы неотрицательности и симметрии, а также тождество неразличимых:

$$d(X, Y) = 0 \iff X = Y.$$

(в) Куратор «доказывает» неравенство треугольника для d_J :

По неравенству треугольника для симметрической разности

$$|A \triangle C| \leq |A \triangle B| + |B \triangle C|,$$

а так как $|A \cup C| \geq |A \cup B|$ и $|A \cup C| \geq |B \cup C|$, получаем требуемое.

Найдите ошибку.

(г) Докажите неравенство треугольника: для любых непустых конечных A , B и C

$$d_J(A, C) \leq d_J(A, B) + d_J(B, C).$$

Указание. Разбейте элементы $A \cup B \cup C$ по областям Венна и проследите вклад каждой области в числители и знаменатели всех трёх дробей.

(д) Выясните, является ли $d_{\cos}$ метрикой, и обоснуйте ответ.

Задача 3: Самореферентные конфигурации

Челлендж

В техническом журнале конфигурации заданы необычно. Мощность одного множества участвует в определении другого, а другого — в определении первого.

1. Найдите все пары (X, Y) , удовлетворяющие условию:

$$X = \{1, 2, |Y|\},$$

$$Y = \{|X|, 3, 4\}.$$

Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.

Указание. Мощности — малые целые: достаточно перебрать возможные значения $|X|$ и $|Y|$.

2. Найдите все тройки (A, B, C) , удовлетворяющие условию:

$$\begin{aligned}A &= \{1, |B|, |C|\}, \\B &= \{2, |A|, |C|\}, \\C &= \{1, 2, |A|, |B|\}.\end{aligned}$$

Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.

3. Постройте собственную нетривиальную систему из 2–4 конечных множеств, имеющую ровно одно решение. Нетривиальной считайте систему, в которой каждое множество определяется через мощность другого множества. В единственном решении все множества содержат не менее двух элементов. Приведите систему, решение и доказательство единственности.

Задача 4: Нечёткие множества и операции

Челлендж

Датчик №7 разучился говорить «да» и «нет» и вместо ответа пишет «похоже». Теперь каждая его запись показывает, насколько сигнал похож на ожидаемый. Инженеры списали его как неисправность, хотя именно у него самые подробные записи во всём архиве. В журнале два сеанса наблюдений, F и R , и их нужно свести в одну картину, а обычные операции над множествами к таким записям неприменимы.

Для каждого сигнала из $U = \{a, b, c, d, e\}$ в журнале записана степень принадлежности — число от 0 до 1:

$$\begin{aligned}\mu_F &= \{a : 0.4, b : 0.8, c : 0.2, d : 0.9, e : 0.7\} \\ \mu_R &= \{a : 0.6, b : 0.9, c : 0.4, d : 0.1, e : 0.5\}\end{aligned}$$

- Определите операции над нечёткими множествами по образцу обычных — через условия принадлежности вроде $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$. Правила над числами из $[0; 1]$ должны на нулях и единицах совпадать с обычными $\vee$ и $\wedge$ и сохранять тождества вроде $A \cup A = A$ и $A \cap A = A$.
 - Вычислите $\overline{F}$, $\overline{R}$, $F \cup R$, $F \cap R$, $F \setminus R$, $R \setminus F$.
 - Объясните, почему выбранный перенос естественен.
- Проверьте, верно ли, что $F \cup \overline{F} = U$ и $F \cap \overline{F} = \emptyset$ (у множества U степень всюду равна 1, у $\emptyset$ — нулю). Если равенства нарушаются, укажите, в каких точках это происходит, и объясните причину.
- Обобщите индекс Жаккара на степени принадлежности, определите соответствующее расстояние и вычислите оба для F и R . Критерий удачного обобщения: на чётких данных (степени только 0 и 1) мера должна совпадать с обычным Жаккардом.
- Постройте пороговые срезы нечёткого множества: порог $\theta \in [0; 1]$ отбирает сигналы со степенью не ниже θ — получается обычное множество.
 - Выпишите пороговые множества для $F \cup R$ при $\theta = 0.25, 0.75, 0.90$.
 - Объясните, почему с ростом порога множество может только сужаться.
 - Сколько различных множеств даёт вся шкала $\theta \in [0; 1]$?

Задача 5: Геометрические множества на плоскости

Челлендж

В архиве нашёлся ровно один документ без слов, план сектора. Пояснений к нему нет, и читать чертёж приходится по определениям множеств.

На действительной плоскости заданы множества:

- $G = [0; 8] \times [0; 7]$ — исследуемый сектор
- $S = (1; 4) \times (5; 7)$ — рабочий проход
- $W = \{\langle x, 4 \rangle \mid 0 \leq x \leq 6\}$ — перегородка
- $D = \{\langle x, y \rangle \in G \mid y < x \vee y < 4\}$ — нестабильная область
- $T = \{\langle x, y \rangle \mid x \in \{1, 2, 3\}, y \in \{1, 2\}\}$ — отмеченные точки
- $B = \{\langle x, y \rangle \in G \mid 16(x - 9)^2 + 25y^2 \leq 400\}$ — область устойчивого поля

1. Изобразите S , D , B и перегородку W на фоне сектора G . Принадлежащие множеству участки края рисуйте сплошной линией, не принадлежащие — пунктиром.
2. Подсчитайте целые точки (x, y) , принадлежащие D , но не лежащие ни на краю сектора G (стороны $x = 0$, $x = 8$, $y = 0$, $y = 7$), ни на перегородке W .
3. Проследите за экспедиционным дроном: он стартует в $P_0 = \langle 2, 6 \rangle$ и последовательно смещается по векторам $v_1 = \langle 4, 0 \rangle$, $v_2 = \langle 1, -2 \rangle$, $v_3 = \langle -4, -3 \rangle$.
 - (а) Отметьте все четыре позиции дрона на чертеже.
 - (б) Для каждой позиции укажите, в какие из множеств G, S, W, D, T, B она входит. Отдельно отметьте позиции на краю сектора G .
 - (в) Существует ли порядок, в котором дрон применяет векторы v_1, v_2, v_3 , чтобы из P_0 попасть в B ?
4. Какие точки перегородки W лежат в D ? Объясните, почему остальные точки перегородки в D не попадают.
5. Завершите разбор устойчивого поля:
 - (а) Найдите точку касания прямой $y = 4$ с границей эллипса и докажите, что $B \cap W = \emptyset$.
 - (б) Докажите, что $B \subseteq D$: устойчивое поле целиком лежит в нестабильной области.

Задача 6: Булеан и его свойства

База

Конфигурационный журнал перечисляет настройки станции, и каждая настройка задаётся подмножеством одного и того же набора переключателей. Вопрос о полноте журнала упирается в более общий: сколько вообще бывает подмножеств?

Для любого множества X через $\mathcal{P}(X)$ обозначается множество всех его подмножеств — булеан. Считайте, что множества A и B конечны, если не указано иначе.

1. Сколько элементов в $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$? А в $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$?
2. Докажите два структурных свойства булеана.
 - (а) Докажите, что из $A \subseteq B$ следует $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
 - (б) Докажите равенство $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

3. Куратор «доказывает» равенство $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$:

Если $X \subseteq A \cup B$, то $X \subseteq A$ или $X \subseteq B$, значит $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
Обратное включение очевидно.

Найдите ошибку, установите верное включение и приведите контрпример к этому шагу с наименьшим возможным $|A \cup B|$.

4. Докажите $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$, где $|A| = n$, для конечных множеств.

5. Зафиксируйте универсум $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ и сопоставьте каждому множеству $A \subseteq U$ его *характеристический вектор*. Это строка из n нулей и единиц, где на позиции i стоит единица тогда и только тогда, когда $u_i \in A$. Такие векторы уже строились в задаче 2 для эпизодов. Докажите, что характеристический вектор $A \triangle B$ получается из векторов A и B побитовой операцией $\oplus$.

Задача 7: Логические формулы и таблицы истинности

База

Из всей техники станции по-настоящему бодрствует один терминал. Он не принимает объяснений и работает только с истинностными значениями. Формальной логике, в отличие от людей, не нужен собеседник, и эти двадцать лет прошли для неё незамеченными.

Правило φ зависит от четырёх бинарных сигналов:

- p — «в секторе есть движение»,
- q — «датчик подтверждён»,
- r — «внутренний канал свободен»,
- s — «резервный контур доступен».

1. Какие из следующих фраз являются высказываниями, а какие — нет? Для каждой кратко укажите причину.

- «Открой шлюз.»
- «Датчик подтверждён?»
- « $p + q$ »
- «Внутренний канал свободен достаточно долго.»
- «В секторе нет движения.»
- «Резервный контур доступен или недоступен.»
- «Модуль x запущен.»
- «Надпись на терминале: эта надпись ложна.»

2. Не выписывая полной таблицы, найдите все наборы значений p, q, r, s , на которых $\varphi = (p \rightarrow q) \wedge (\neg r \vee s)$ ложна, и сосчитайте наборы, на которых она истинна.

Указание. Конъюнкция ложна ровно тогда, когда ложен хотя бы один из сомножителей.

3. Классифицируйте каждую формулу: тавтология, противоречие или контингентная (выполнимая, но не тавтология).

- | | |
|-----------------------|--|
| (а) $p \wedge \neg p$ | (в) $p \vee q$ |
| (б) $p \vee \neg p$ | (г) $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ |

4. Преобразуйте условие истинности φ в формулу без связки $\rightarrow$ и проверьте, что она ложна ровно на наборах из предыдущего пункта.

5. Восстановите условие открытия шлюза: у второго терминала — три сигнала p , q , r . В протоколе перечислены все наборы значений, при которых шлюз открывался, и только они: $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$.
- (а) Запишите его формулой в дизъюнктивной нормальной форме — по конъюнкции на каждый открывающий набор — и проверьте, что на остальных пяти наборах шлюз закрыт.
- (б) Опишите условие одной фразой на естественном языке.

Задача 8: Импликация и выразимость связей

База

В документации главного терминала описано только несколько связей. Остальные туда не попали, их остаётся выражать через описанные, и хорошо бы заранее знать, что выражается, а что нет.

- Выразите $p \rightarrow q$ через $\neg$ и $\wedge$, подтвердив эквивалентность таблицей истинности. Отсюда выразите $\neg(p \rightarrow q)$ через $\neg$ и $\wedge$ уже без новой таблицы — объясните, почему она не нужна.
- Сравните таблицы истинности формул $\neg p \rightarrow q$ и $\neg(p \rightarrow q)$.
 - Эквивалентны ли они?
 - Какое правило приоритета связей объясняет результат?
- Докажите законы де Моргана:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q), \quad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q).$$

- Куратор «доказывает» закон де Моргана проверкой одной строки:

■ При $p = 1$, $q = 1$ обе части $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ равны 0, значит закон верен.

Найдите ошибку. Сколько строк таблицы нужно проверить, чтобы доказать эквивалентность формул от n переменных?

Задача 9: Логика предикатов

База

Модули станции описаны не схемами, а свойствами. Схем не сохранилось, и каждое утверждение о модуле имеет вес лишь тогда, когда записано формулой.

Пусть предметная область состоит из модулей станции. Для каждого модуля x заданы предикаты:

- $S(x)$ — «модуль x запущен»,
- $P(x)$ — «модуль x проверен»,
- $R(x)$ — «модуль x соединён с резервным контуром»,
- $E(x)$ — «модуль x потребляет энергию».

- Переведите на язык логики предикатов:
 - «Все запущенные модули проверены.»
 - «Некоторые запущенные модули не проверены.»
 - «Всякий проверенный запущенный модуль соединён с резервным контуром.»
 - «Существует запущенный модуль, который не проверен и не соединён с резервным контуром.»
- Покажите, что вторая фраза пункта 1 выражает логическое отрицание первой.

3. Журнальная запись за один такт сохранилась целиком: в ней три модуля m_1, m_2, m_3 и значения всех четырёх предикатов.

Модуль	S	P	R	E
m_1	1	1	0	1
m_2	0	1	1	1
m_3	1	0	0	0

- (а) Какие из четырёх утверждений пункта 1 истинны по этой записи?
- (б) В том же такте зафиксирована зависимость модулей: xDu читается «модуль x зависит от модуля y ». Выполнены пары (m_1, m_1) , (m_2, m_1) , (m_3, m_2) . Формализуйте две фразы и выясните, какая из них истинна:
- «каждый модуль зависит от какого-то модуля»
 - «существует модуль, от которого зависят все модули»
4. Формализуйте и проверьте рассуждение:

Все запущенные модули потребляют энергию. Модуль m запущен. Следовательно, m потребляет энергию.

Назовите правило вывода, используемое при переходе от общей посылки к заключению.

5. Объясните, почему из $\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$ нельзя заключить $\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$, и приведите журнальную запись с двумя модулями, в которой первая формула истинна, а вторая ложна.

Задача 10: Декартово произведение

База

Нумерация узлов станции двухступенчатая — уровень, затем отсек, — и полная карта узлов совпадает с произведением множеств уровней и отсеков.

$A = \{1, 2, 3\}$ — уровни, $B = \{p, q\}$ — отсеки. Декартово произведение $X \times Y$ — множество всех пар $\langle x, y \rangle$, где $x \in X$ и $y \in Y$.

- Изобразите узлы $A \times B$ сеткой уровней и отсеков. Сколько подмножеств у этой сетки?
- Некоторые подмножества сетки задают **правило** «каждому уровню — ровно один отсек», остальные — нет. Запишите условие на $R \subseteq A \times B$, отделяющее правила от не-правил, и проверьте его на паре примеров.
- Сколько правил даёт сетка? Сверьте с числом функций из m -элементного множества в n -элементное — правило и есть функция, а её график — подмножество произведения.
- А сколько соответствий действует в обратную сторону — «каждому отсеку — ровно один уровень»? Почему числа в двух направлениях разные, хотя сетка одна?

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача А: Движок тождеств

Бонус

Журналы станции пестрят равенствами над множествами. Куратор подозревает, что половина этих равенств не законы, а многолетние опечатки, от которых станция и деградировала. Проверять на глаз нельзя, нужен движок, который для любого равенства честно отвечает «закон» или «опечатка» и во втором случае предъявляет контрпример.

1. Выберите представление множеств и реализуйте $\cup$, $\cap$, $\setminus$, $\triangle$, $\mathcal{P}$, проверку включения и мощность. Объясните выбор: что должно лежать в основе, чтобы операции были одно-типными и быстрыми.
2. Напишите минимальный парсер выражений над множествами: переменные, бинарные операции, дополнение, скобки. На некорректной записи — например, лишней закрывающей скобке — парсер должен отвечать внятной ошибкой.
3. Реализуйте проверку равенства двух выражений перебором всех присваиваний переменным подмножествами универсума мощности n . Выдайте не только вердикт, но и свидетельство: для «опечатки» — контрпример с конкретными множествами, для «закона» — число проверенных присваиваний.
4. Прогоните движок по этому списку и предскажите каждый вердикт до запуска: законы де Моргана, дистрибутивность $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, двойное дополнение, $A \setminus B = A$, $A \triangle B = B \triangle A$, $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$. Если предсказание и вердикт разошлись — разберитесь, кто ошибся: человек или движок.
5. Оцените сложность перебора: сколько присваиваний нужно проверить для k переменных на универсуме мощности n ?
6. Найдите способ радикально сократить перебор при проверке тождеств, докажете его корректность и переделайте движок на этот способ. Во сколько раз ускорилась проверка при $k = 4$, $n = 6$?
7. Замерьте время работы старого и нового движка при $k = 4$ и $n = 1, \dots, 8$ и сформулируйте, где проходит граница применимости каждого.

Задача В: Нечёткий регулятор вентиляции

Бонус

Датчик №7 писал степень соответствия вместо нуля и единицы, и именно на таких датчиках строят настоящие регуляторы. Соберите нечёткий контроллер вентиляции сектора, которому на вход подаётся уровень задымлённости, число от 0 до 1, а на выходе получается интенсивность проветривания в процентах.

Калибровка датчика по пяти опорным уровням задымлённости $x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$ даёт степени соответствия понятию «дым»:

$$\mu_F = \{0.1 : 0.4, 0.3 : 0.8, 0.5 : 0.2, 0.7 : 0.9, 0.9 : 0.7\}.$$

1. Восстановите функцию принадлежности «дым» по опорным точкам — кусочно-линейную — и выпишите параметры явно. Объясните, почему выбранная форма не противоречит данным.
2. Разбейте вход на лингвистические термы — пересекающиеся нечёткие множества вроде «чисто», «дым», «гарь» — и задайте их функции принадлежности. Выход тоже разбейте на термы: «тихий ход», «номинал», «аварийный продув».
3. Напишите базу из 3–5 правил вида «если ..., то ...». Прогоните через контроллер два сценария — штатный и аварийный — и покажите весь путь каждого: фаззификация входа, срабатывание правил, агрегация выходов. Фаззификация даёт степени принадлежности термам, агрегация — поточечный максимум выходных термов, усечённых до степени срабатывания.
4. Дефаззифицируйте оба сценария двумя методами. Метод центра тяжести возвращает абсциссу центра масс площади под итоговой кривой, метод максимума — середину участка наибольшего значения. Постройте случай, где методы заметно расходятся, и решите, какой из них разумнее для вентиляции и почему.
5. Пороговым срезом уровня θ нечёткого множества M называется обычное множество $M_\theta = \{x : \mu_M(x) \geq \theta\}$. Для множества с конечным числом различных степеней принадлежности докажите формулу $\mu_M(x) = \max\{\theta : x \in M_\theta\}$. Проверьте её на термах «чисто», «дым» и «гарь».

Задача С: Выгоревшие сводки

Бонус

Сводный журнал вёл учёт по трём признакам, и бумага в нём, как и вся станция, оказалась палимпсестом. Строка с числом событий, обладающих всеми тремя признаками сразу, затёрлась. Восстановить её точно нельзя, остались только частичные итоги, и по ним нужно выяснить, что о потерянном числе можно сказать наверняка.

За сезон зафиксировано 60 событий и три признака: A , B , C . Сохранились сводки:
 $|A| = 20$, $|B| = 24$, $|C| = 22$, $|A \cap B| = 13$, $|A \cap C| = 12$, $|B \cap C| = 14$.

1. Разбейте события на восемь элементарных групп по наборам принадлежности к A , B и C — как в задаче 1, но теперь с численностями — и обозначьте их переменными. Запишите каждую сохранившуюся сводку уравнением или неравенством на них.
2. Найдите наименьшее и наибольшее возможное значение $|A \cap B \cap C|$. Для каждой границы докажите, что выйти за неё нельзя, и предъявите разложение всех областей, достигающее её.
3. Докажите, что каждое промежуточное значение тоже возможно. Меняется ли хоть одна граница, если общее число событий неизвестно?
4. Сформулируйте в общем виде — для трёх множеств с известными мощностями и парными пересечениями — двойное неравенство на мощность тройного пересечения. Сверьте его с найденными границами. Нижняя оценка — частный случай неравенств Бонфферони.